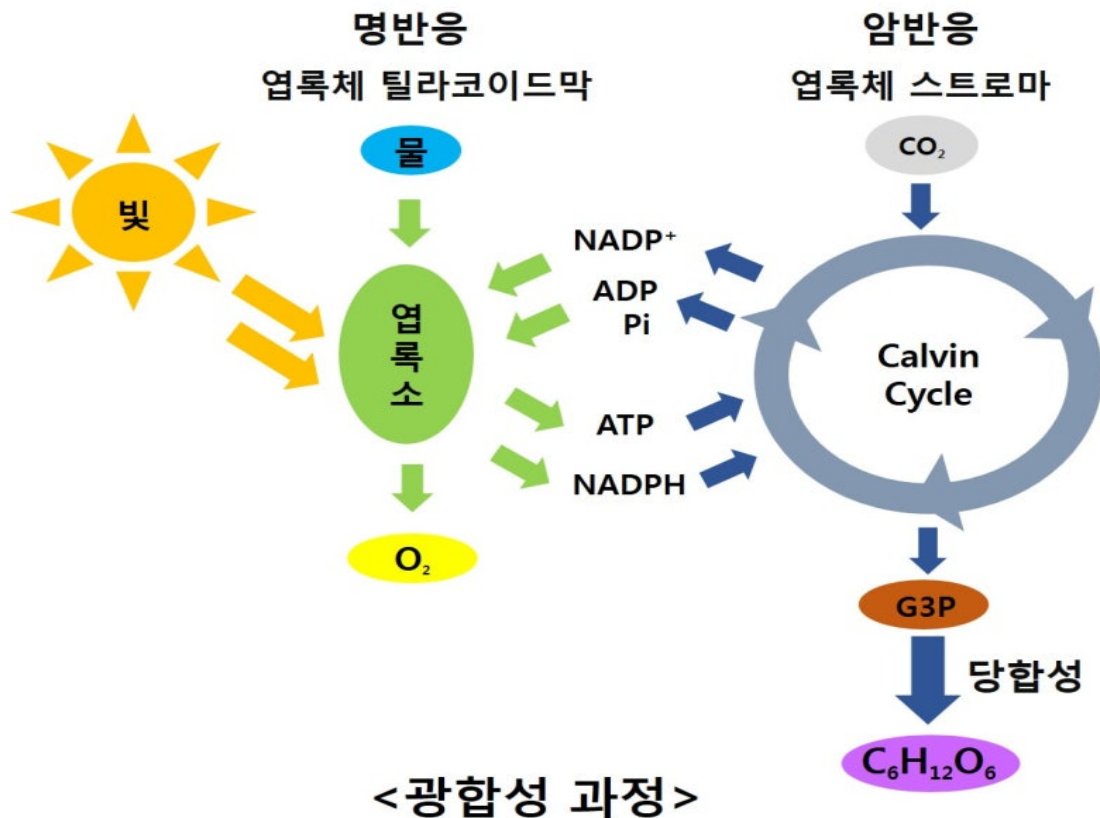


탄소고정

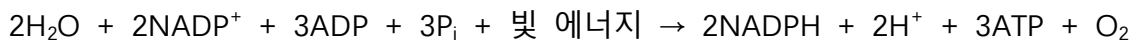
탄소고정(Carbon fixation)은 공기중이나 수중의 무기물인 이산화탄소(CO_2)를 생명체가 유기탄소화합물(G3P, 아세틸CoA 등, 최종적으로는 포도당)로 변환되는 것을 의미합니다. 이처럼 탄소고정을 통해 스스로 자신의 성장에 필요한 유기물을 합성하며 살아가는 생물을 독립영양생물(autotroph)이라고 합니다. 독립영양생물은 녹색식물, 해조류, 광합성세균, 화학합성세균 등이 있습니다. 지금까지 알려진 탄소 고정에는 다음과 같은 캘빈회로(calvin cycle), 역 TCA 회로(reverse TCA cycle), 환원적 아세틸 CoA 경로, 3-Hydroxypropionate bicycle, 3-hydroxypropionate cycle 과 연관된 다른 두가지 반응을 포함하여 6가지 과정이 존재합니다.

■ 캘빈회로(calvin cycle)

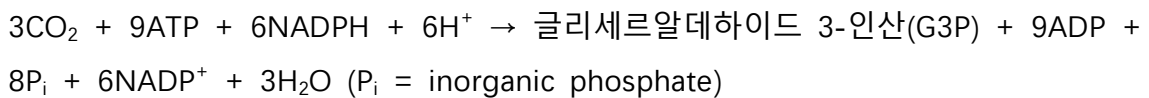
탄소고정의 메커니즘은 주로 캘빈회로(탄소환원회로)를 중심으로 이루어집니다. 캘빈회로에서는 대기중에서 얻은 CO_2 (탄소 산화수 +4)를 탄수화물(탄소 산화수 0)로 환원시킵니다. 탄소를 고정하는 과정에서 명반응에서 만들어진 ATP와 NADPH를 사용합니다.



광의존적 반응(명반응) :



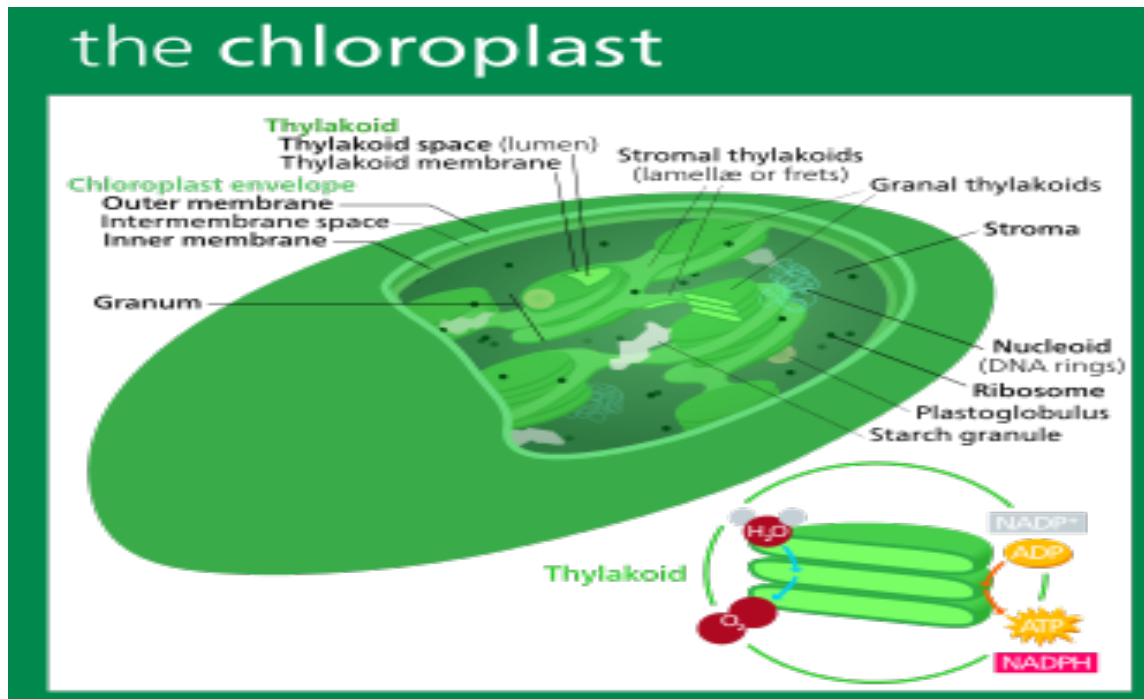
비광의존적 반응(캘빈회로) :



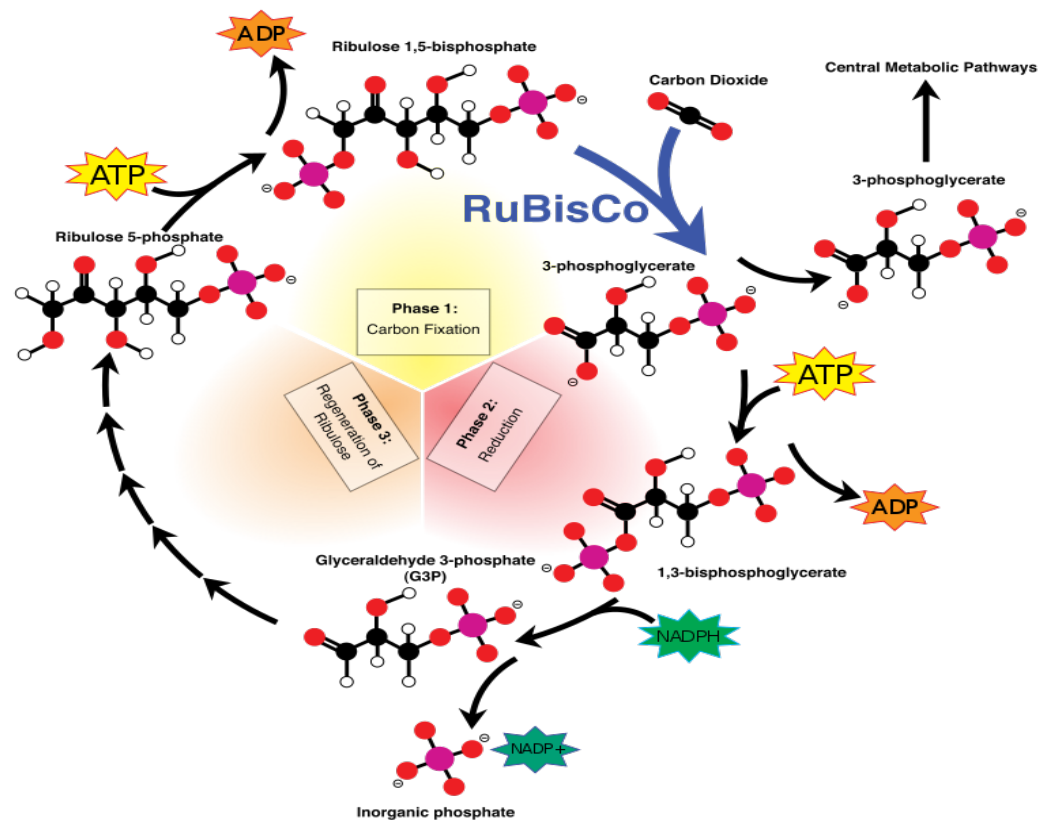
위의 그림 및 과정은 명반응과 암반응(캘빈회로)으로 구성되어 물(H_2O)과 이산화탄소(CO_2)를 산소(O_2)와 포도당($C_6H_{12}O_6$)으로 바꾸는 광합성의 과정을 나타냅니다. 여기서 캘빈회로는 이산화탄소(CO_2)를 3탄당인산분자인 G3P로 만들고, 또 과정을 거치며 최종적으로 포도당($C_6H_{12}O_6$)으로 전환합니다. 따라서 캘빈회로의 자체적인 최종산물은 G3P(GAP) 입니다.

· 명반응 : 엽록체내 틸라코이드 그라나에서 빛에 의해 물이 광분해되면서 O_2 가 발생하고, ATP와 NADPH가 생성된다.

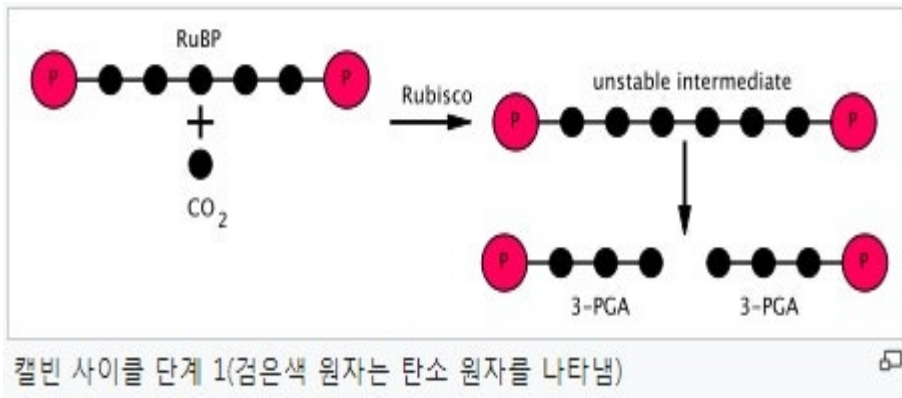
· 암반응 : 엽록체내 스트로마에서 명반응에서 생성된 ATP와 NADPH를 이용하여, CO_2 를 이용하며 환원시켜, 포도당을 생성한다.



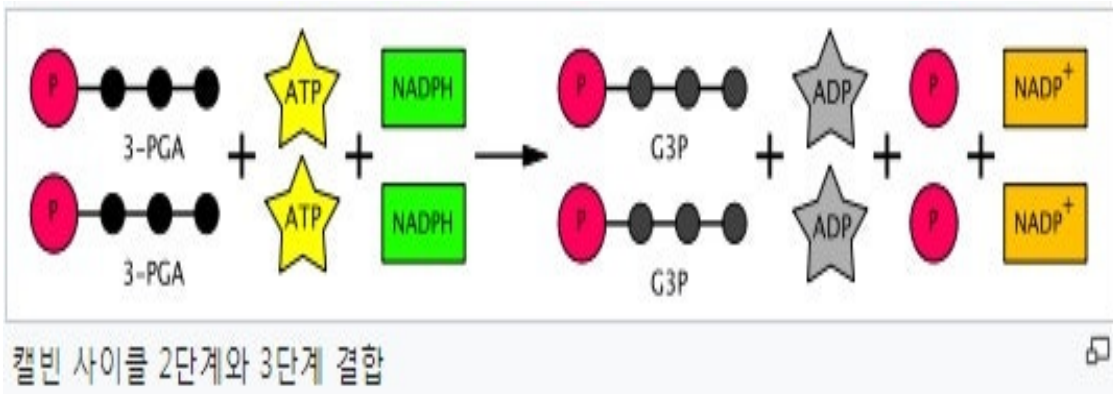
<식물세포내에 있는 엽록체의 구조. 명반응은 틸라코이드에서(광합성의 전자전달계인 광인산화도 여기에서), 캘빈회로는 스트로마에서 발생한다. 즉, 명반응은 그라나에 있는 틸라코이드(thylakoid)에서, 암반응은 스트로마(stroma)에서 발생한다.>



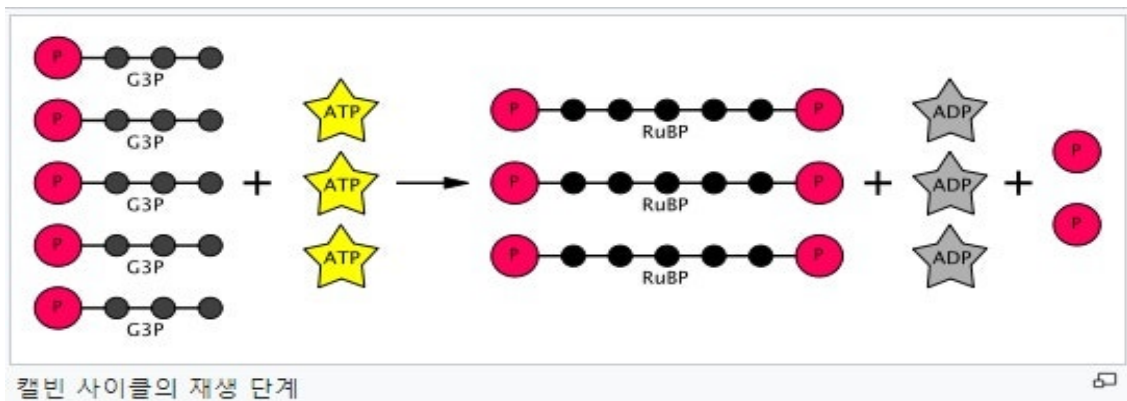
위의 그림은 캘빈회로의 과정입니다. 캘빈회로는 틸라코이드막 외부 엽록체의 영역인 스트로마(stroma)에서 일어납니다. 캘빈회로는 명반응의 생성물인 ATP와 NADPH를 이용하여 화학적인 과정을 수행하며, 위의 그림처럼 탄소고정, 환원반응, RuBP(리불로오스이인산) 재생의 3가지의 단계로 구성되어 있습니다.



첫단계인 지구상에서 가장 풍부한 효소로 간주되며 중요한 역할을 하는 루비스코 (RuBisCO, Ribulose-1,5-bisphosphate carboxylase/oxygenase)는 캘빈회로의 첫번째 과정을 촉매하는 효소로써, 오탄당인 리불로오스 1,5-이인산(ribulose-1,5-bisphosphate, RuBP)에 CO_2 를 결합시켜 탄소 6개인 중간 산물을 만듭니다. 이 중간 산물은 불안정한 중간체이기 때문에 바로 가수분해되어 두 분자의 삼탄당인 3-인산글리세르산 (3-phosphoglycerate, 3PG 또는 3-PGA)이 됩니다.



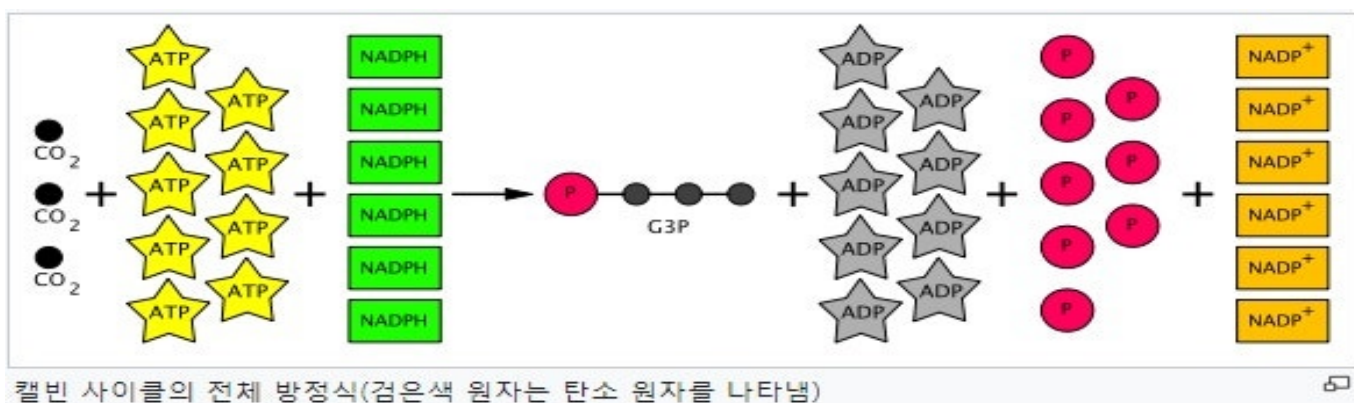
두번째단계인 환원반응에서 첫단계에서 생성된 두개의 3-인산글리세르산(3-PGA 또는 3PG)은 ATP가 ADP로 전환되며 나온 인산기를 받아 1,3-이인산글리세르산 (1,3-bisphosphoglycerate)이 되며, 이후 1,3-이인산글리세르산은 NADPH로부터 전자를 받아 환원되면서 인산기를 잃고 글리세르알데하이드 3-인산(glyceraldehyde 3-phosphate, G3P)이 됩니다.



<G3P 한개는 포도당생성을 위해 빠져나갔고, 재생단계에서 남은 5개의 G3P는 3개의 RuBP(리불로오스이인산)가 된다.>

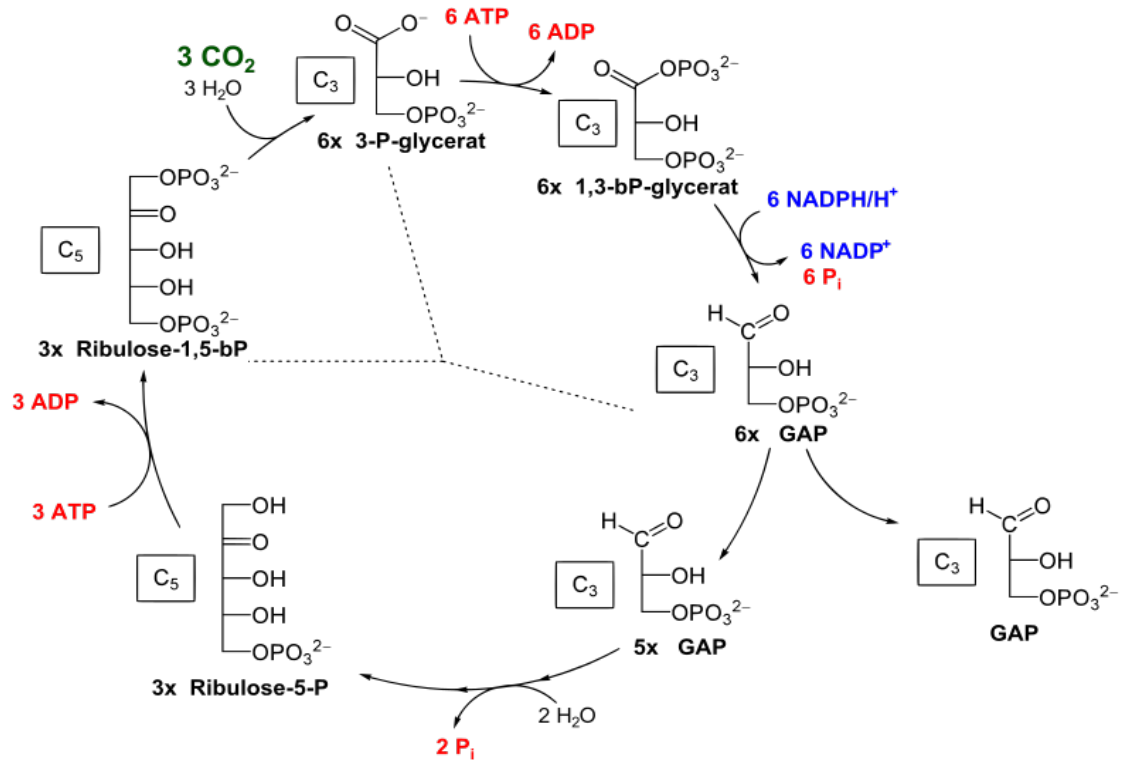
마지막 단계에서 CO_2 의 수용체인 본래 RuBP의 재생이 이루어집니다. 3회의 첫단계인 탄소(CO_2)고정을 통해 6분자의 G3P가 만들어지는데(5탄당의 탄소 5개와 이산화탄소의 탄소 1개 = 탄소 6개, 여기서 2개의 삼탄당 G3P가 만들어지고 또 3회를 거치므로), 이중에서 5분자의 G3P는 위의 그림처럼 여러 단계를 거쳐 리불로오스 1,5-이인산(RuBP)으로 다시 바뀌며 캘빈회로의 재생에 사용됩니다. 이 과정에서 3분자의 ATP가 사용됩니다.

따라서 3회의 CO_2 고정을 통해 1분자의 삼탄당 G3P가 만들어집니다. 이러한 1분자의 G3P는 캘빈회로를 빠져나와 포도당을 만드는데 사용됩니다.



위의 반응식처럼 캘빈회로를 통해 1분자의 삼탄당인 글리세르알데하이드 3-인산(G3P)을 만들기 위해 전체적으로 봤을때 6분자(2x3회)의 NADPH와 9분자(2x3회+3)의 ATP가 필요합니다. 따라서 6탄당인 포도당 1분자를 만들기 위해서는 12분

자의 NADPH와 18분자의 ATP가 필요합니다.

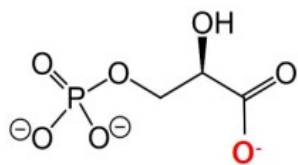


<1개의 GAP는 캘빈회로를 빠져나와 포도당 생성으로 나아간다. 나머지 5개의 GAP는 캘빈회로를 돈다. 이 과정을 위해 3개의 CO₂가 투입된다. 결과적으로 6CO₂ + 6H₂O → C₆H₁₂O₆ + 6O₂처럼 1개 포도당을 만들기 위해 6개의 CO₂가 필요하다.>

위의 그림은 탄소고정의 캘빈사이클에서 3단계중 각단계마다 필요한 조효소인 NADPH, ATP 등의 필요량을 나타내며, 이러한 부분적인 과정을 전체적으로 보는 과정입니다. 위의 그림 오른쪽 아래부분에서 첫번째 탄소고정단계에서 3회를 거친 6x GAP(G3P와 같음)에서 포도당 생성을 위해 1개의 GAP가 빠져나오고, 5x GAP가 RuBP로 재생되기 위해 회로로 들어가는 것이 보입니다.

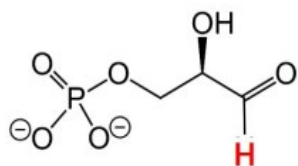
다시 정리하면 순환과정중 리불로오스 1,5-이인산(RuBP)는 루비스코(효소)에 의해 두개의 3-PGA(3PG)로 분리되며, 3-PGA는 ATP와 NADPH에 의해 수소를 얻고 환원되어 G3P(=GAP)가 됩니다. 3회의 탄소고정작용을 통해 6개의 G3P가 생성되고, 이중 5개는 회로로 들어가 순환하며, 1개의 G3P가 포도당 생성을 위해 사용됩니다. G3P는 삼탄당이므로 육탄당인 포도당이 되기위해서는 이과정이 또 두번 반복

되어야 합니다. 이러한 균형을 맞추기 위해 광합성에서는 명반응(햇빛)을 통해 ATP와 NADPH가 지속적으로 공급되어야 하며, 식물에서는 CO₂가 산소보다 더 풍부하여 암반응인 캘빈회로가 원활히 수행되어 ATP와 NADPH를 소모하며 탄소를 고정할 수 있게 됩니다.



3PG(3-포스포글리세레이트, = G3P)

3-phosphoglycerate, glycerate 3-phosphate(GP or G3P)



GAP(글리세르알데하이드-3-인산, = G3P, 3-PG)

Glyceraldehyde 3-phosphate, 3-phosphoglyceraldehyde

<3PG(3-PGA)와 GAP(=G3P)는 다른 화합물이다. 그러나 이름은 매우 유사하다. 즉, 3PG가 환원된 것이 GAP이다. 3PG(3-PGA)는 캘빈회로의 중간산물이고, 3PG는 환원되어, 캘빈회로의 최종산물인 GAP(=G3P)가 되며, GAP는 나아가 탄소고정에 사용된다.>

- CO₂ 고정 : 이산화탄소가 리불로스-1,5-비스포스페이트(RuBP)와 결합하여 3-포스포글리세르산(3PG)을 형성한다.
- 환원 단계 : 3PG가 ATP와 NADPH의 도움을 받아 글리세르알데하이드-3-인산(GAP)으로 환원된다.
- 재생 단계 : 일부 GAP는 포도당으로 전환되며, 나머지 대부분은 RuBP를 재생하는데 사용된다.

<캘빈회로를 포함하여 탄소고정의 3단계 과정>

이처럼 탄소고정이란 식물, 조류, 일부 세균 등이 이산화탄소를 가지고 엽록체의 스트로마에서 유기화합물인 G3P(= GAP) 및 포도당을 생성하는 과정입니다.

■ 광호흡(photorespiration)

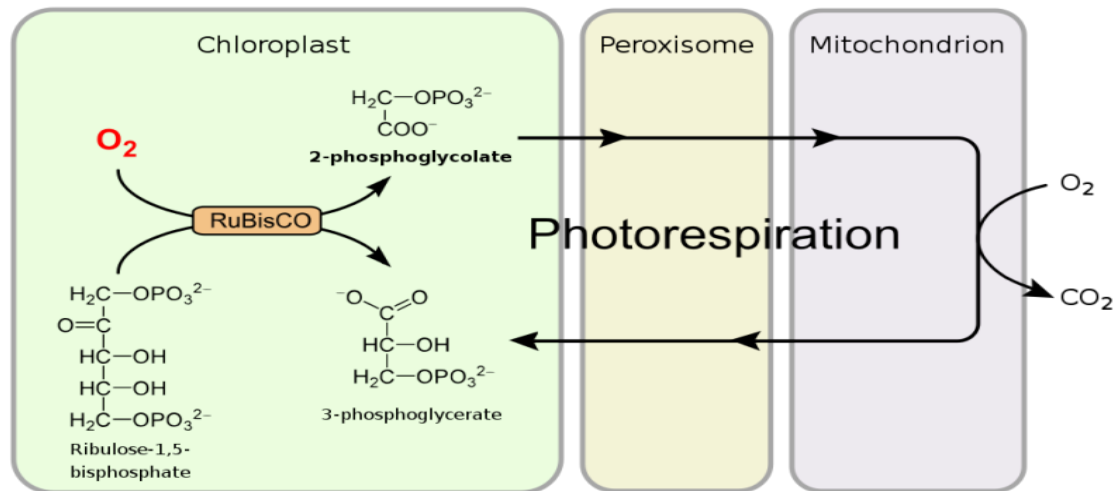
CO₂가 부족한 상황에서는 특히 고온, 건조시에는 식물이 이산화탄소보다 산소에 더 친화도가 높아질때도 있습니다. 이때는 이산화탄소를 고정시키지 않고(캘빈회로를 이용하지 않고), 산소와 결합하여 RuBP를 분해하는 광호흡(photorespiration)이 발생합니다(햇빛을 받을때 활발하지만 광합성과는 다름). 광호흡은 에너지를 소모하고, 최종적으로 O₂가 아닌 CO₂를 방출합니다.

광호흡 과정 :

$\text{RuBP} + \text{O}_2 \rightarrow 2\text{-인산글리콜산(2PG)} + 3\text{-인산글리세르산(3PG 또는 3-PGA)}$

이때 생성된 3-인산글리세르산(3PG 또는 3-PGA)는 CO₂가 부족하여 원활하지 못한 캘빈회로에 투입되어 탄소고정을 위해 투입.

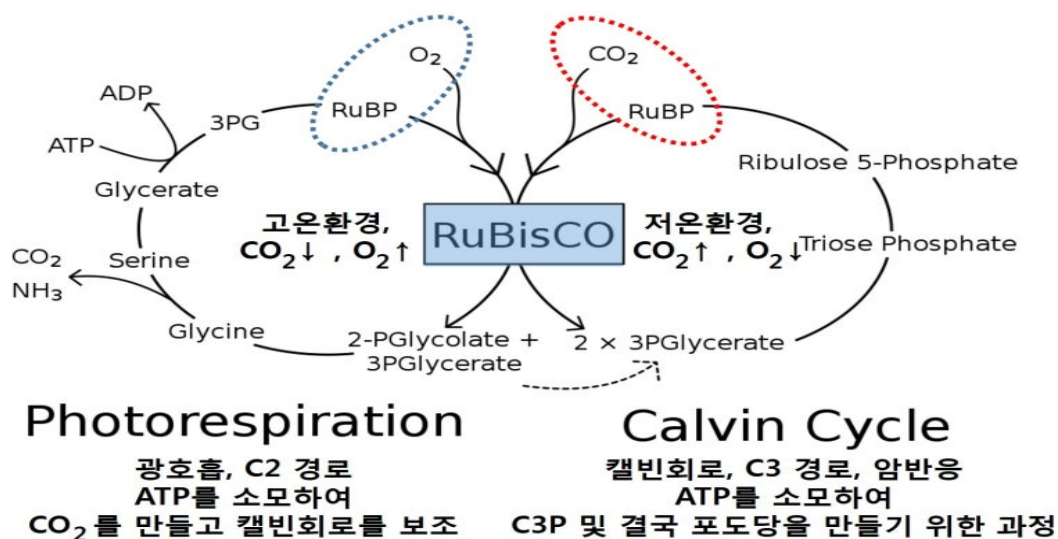
위와같이 광호흡(photorespiration)은 산소가 반응하므로 캘빈회로에 따른 탄소고정이 일어나지 않고 오히려 고정된 탄소를 소모시킵니다. 고온 건조한 환경에서 식물은 물의 증발을 막기위해 기공을 닫습니다. 이때 CO₂를 흡수할 수 없으므로 CO₂ 농도가 낮아지면 루비스코는 CO₂ 대신 O₂와 결합합니다. 루비스코는 이처럼 환원작용뿐만아니라 산화작용도 활성화 시키는 효소입니다(루비스코는 이산화탄소뿐만아니라 산소와도 결합할 수 있음). RuBP(5탄당)에 O₂가 결합되어 전환되면 2-인산글리콜산(2탄당)과 3-인산글리세르산(3탄당)이 생성되며 이때 생성된 3-인산글리세르산은 캘빈회로에 이용되지만, 2-인산글리콜산은 글리콜산 경로(glycolate pathway)를 통해 글리신, 세린, 글리세린산으로 변환과정을 통해 회로를 순환하며 이과정에서 1ATP가 소모되면서 CO₂가 생성됩니다. 이 과정은 고정되어 있는 탄소원이 CO₂로 방출되기 때문에 결과적으로 광합성의 효율이 감소됩니다. 이러한 글리콜산 경로는 광합성, 광호흡 또는 글리콜산-글리옥실산 대사의 C2 회로로도 알려져 있습니다. C2식물은 고온, 밝은 빛, 낮은 CO₂ 조건에서 C2 식물이 C3 식물보다 더 많은 탄소를 흡수하여 탄소를 고정합니다. C3식물도 이과정은 있지만, 이것은 C3 식물의 광합성 효율을 감소시킵니다. 광호흡은 루비스코가 이산화탄소 대신 산소와 반응하여 2탄소 화합물이 결국 RuBP로 다시 전환되어 에너지와 탄소를 낭비합니다. 이러한 광호흡은 루비코스 효소를 시작으로하여 이산화탄소를 고정으로하는 지구상의 대부분을 차지하고 있는 C3 식물이 일반적이지않은 고온 건조한 환경을 극복하기 위해 수행합니다. 하지만 광합성을 원활히 하지 못하는 이러한 환경에서 지속인 성장이 불가능하므로 식물은 이러한 극한 환경에서 살아남기 위해 C4 식물과 CAM 식물로 진화하였습니다.



<단순화된 광호흡의 전체적인 경로. 광호흡은 C2순환이라고도 하며, C2식물 및 C3식물의 과정이기도 하다. C2식물은 광호흡을 가급적 피하는 것이 아니라 오히려 C3식물보다 더 활용하며 작동한다. 반면 C4식물과 CAM식물은 이산화탄소를 농축하는 C4회로를 가지고 있어 광호흡을 방지한다.>

<C3식물은 기공을 닫아 이산화탄소가 부족할때 자체 산소를 가지고 광호흡을 한다. 산소와 RUBP는 RuBisCO효소를 통해 2탄소의 2-포스포글리콜레이트와 3탄소의 3-포스포글리세레이트로 나뉘게 된다. 2-포스포글리콜레이트는 광호흡을 통해 1ATP를 소모하며 3탄소의 3-포스포글리세레이트가 되어 캘빈회로로 들어갈 수 있게 된다. 2-포스포글리콜레이트를 시작으로 하므로 C2 경로라고도 한다. C4식물과 CAM은 포스페놀피루브산카르복실화효소(PEPC)라는 RuBisCO효소보다 뛰어난 효소를 가지고 있어서 광호흡을 하지않고 C4 경로를 이용하여 탄소고정을 한다. C3 경로는 캘빈회로로써 거의 모든 식물이 이용하는 회로이다. 광호흡은 산소를 이용하여 소모시키지만 C4 경로는 C4를 C3로 전환하면서 나오는 이산화탄소를 생성 및 이용하여 이러한 이산화탄소로 광호흡을 하지 않고 바로 캘빈회로를 돌릴 수 있다. 즉, C4 경로는 효율이 나쁜 RuBisCo 대신에 더 강력한 효소인 PEP Carboxylase 효소가 CO_2 를 대신 받아 많이 넘겨줌으로써 낮은 CO_2 환경에서도 암반응(캘빈회로)을 계속 진행시킬 수 있다. 따라서 RuBisCO 주변에 CO_2 가 풍부한 환경을 만들어 광호흡을 억제한다. 다만 C₃ 식물은 PEP의 재생을 위하여 추가 ATP 에너지가 필요하지 않기 때문에 일반적으로 낮은 온도와 그늘과 같은 광호흡이 필요없는 조건에선 더 효율적이다.>

위의 그림은 C2식물과 C3식물의 광호흡의 과정입니다. 리불로오스 1,5-이인산(RuBP)에 산소 분자를 첨가(광호흡)하면 RubisCO 효소에 의해 3-포스포글리세르산(PGA, 3탄당)과 2-포스포글리콜산(2PG, 2탄당)이 각각 생성됩니다. 3-포스포글리세르산은 카복실화의 정상적인 생성물이며, 생산적으로 캘빈 회로로 들어갑니다. 그러나 2-포스포글리콜산은 광합성 탄소 고정에 관여하는 특정 효소를 억제합니다. 이때 광호흡 또는 글리콜산 경로(glycolate pathway)를 거치게 되는데(글리콜산 경로는 위의 그림에서 광호흡 또는 C2회로이기도 하다.), 고등 식물에서는 퍼옥시좀, 미토콘드리아 그리고 다시 퍼옥시좀에서 글리세린산으로 전환됩니다. 글리세르산은 엽록체로 재진입되며, 글리콜산을 수출하는 동일한 운반체에 의해 재진입합니다. 1 ATP의 소모를 통해 엽록체내에서 3-포스포글리세르산(PGA)으로 전환되고, 이후 캘빈 회로로 재진입합니다. 위의 그림은 그 위의 그림의 왼쪽부분이기도 하며, 오른쪽은 캘빈회로입니다. 광호흡은 산소를 생산하는 광합성 유기체의 주요 탄소 대사 경로 중 하나이며, 이 경로는 2-포스포글리콜산(2-인산글리콜산, 2-PGA)을 재활용하기 때문에 광호흡을 C2회로라고도 합니다. 2-포스포글리콜산은 광호흡을 통해 RuBP로 재생됩니다. 한편 캘빈 회로는 리불로오스 1,5-이인산(RuBP)으로 시작되므로 환원형 펜토오스(오탄당) 인산 경로(reductive pentose phosphate pathway)라고도 불립니다.

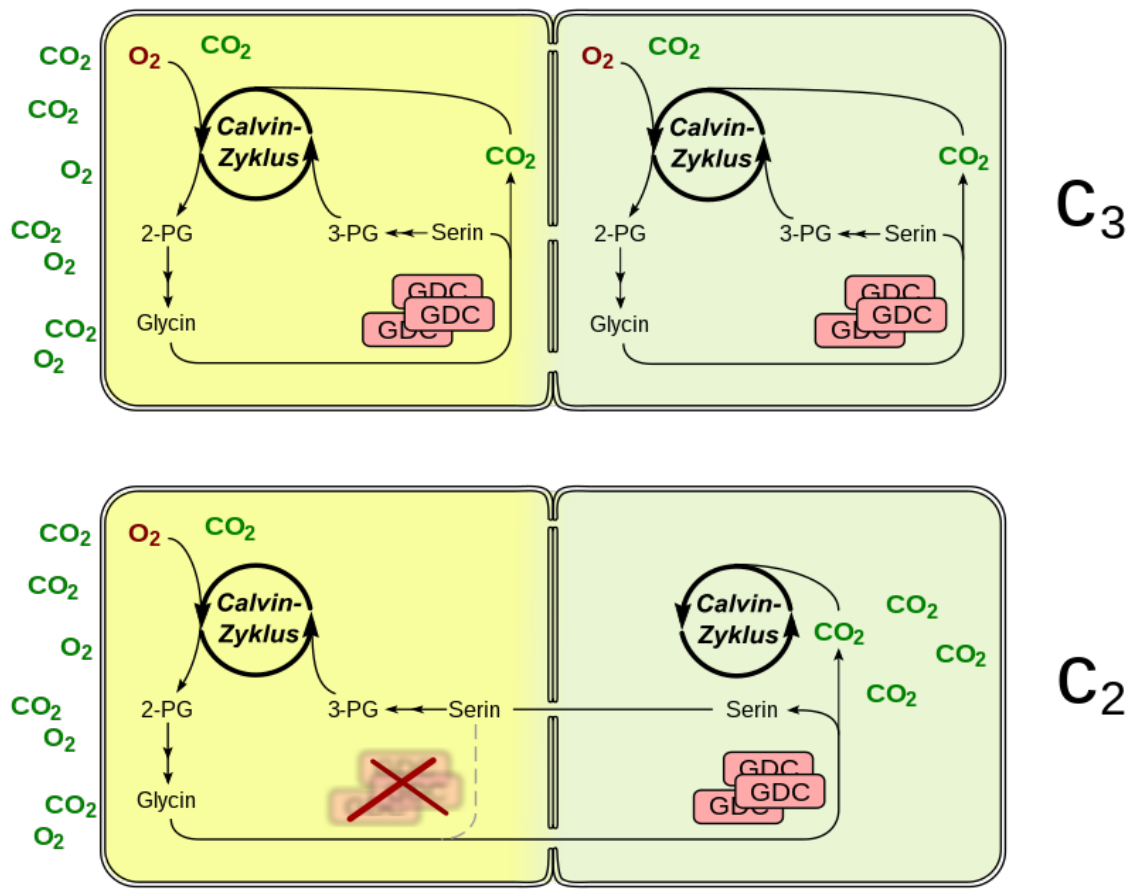


<C3식물은 고온 및 CO₂ ↓ 환경에서 광호흡을 하는 과정이 있다.>

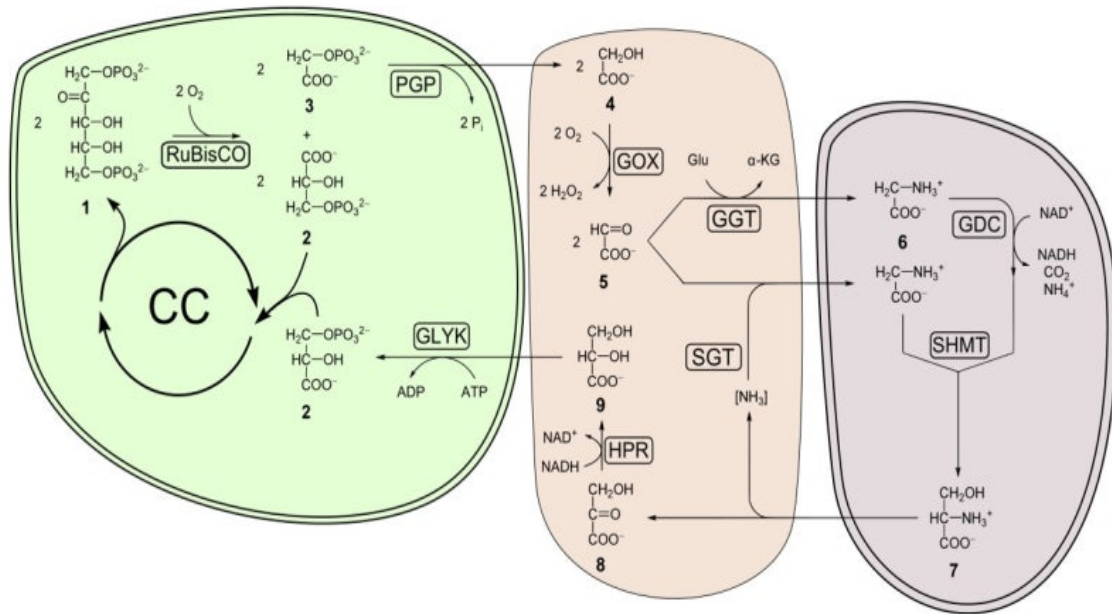
<루비스코는 광호흡과 캘빈회로를 모두 연관시키며 관여한다. C3식물은 오른쪽의 캘빈회로를 선호하고, C2식물은 왼쪽의 광호흡을 선호한다. 따라서 주변환경에 따라 양자택일이다. 광호흡(C2 회로)은 산소를 소비하고 이산화탄소를 방출하며 순광합성을 감소시키는 식물의 대사 경로이다.>

위의 그림과 같은 광호흡에서 생성된 2-포스포글리콜레이트(2-PGA)는 여러 단계를 거쳐 글리신, 세린과 같은 아미노산과 같은 다른 화합물로 전환되며, 이 과정에서 CO_2 가 방출됩니다. 이산화탄소는 이 과정의 소모적인 부산물이므로 캘빈회로에서 다시 탄소고정을 위해 이러한 이산화탄소를 재사용함을 의미하지는 않습니다. C2경로의 목적은 결국 1개의 3-포스포글리세레이트(3-PGA)를 생성하기 위한 것이고, 이것이 캘빈회로에 탄소고정을 위해 사용됩니다. 원래 캘빈회로였다면 2개의 3-PGA가 생성되었을 것입니다.

한편 오탄당 인산 경로(pentose phosphate pathway, 펜토스 인산 경로)는 포도당-6-인산(이는 해당과정에서 포도당을 포도당-6-인산으로 생성시킨 것을 이용. 해당과정은 포도당-6-인산을 최종적으로 피루브산으로 전환하는 과정.)을 오탄당 인산으로 즉, 리불로스 5-인산과 나아가 리보스 5-인산으로 산화시키는 대사 경로입니다. 오탄당 인산 경로는 NADPH 및 리보스 5-인산을 생성하는데, 여기 리보스 5-인산은 뉴클레오타이드의 합성을 위한 전구물질입니다. 오탄당 인산 경로는 두가지 구분되는 단계가 있습니다. 하나는 오탄당 인산과 NADPH를 생성하는 산화적 단계(oxidative pentose phosphate pathway)이고, 다른 하나는 이때 생성된 오탄당 인산(리불로스 5-인산)을 과당 6-인산 등으로 재생하는 비산화적 단계(nonoxidative pentose phosphate pathway)입니다. 이들은 위의 광합성 생물들이 하는 환원형 오탄당 인산 경로(reductive pentose phosphate pathway, 캘빈회로, C3 회로)하고는 다른 경로입니다. 오탄당 인산 경로는 포도당을 헥소키나아제를 통해 ATP가 ADP로 되면서 해당경로의 첫단계인 포도당-6-인산이 되는 것으로 시작되므로 오탄당인산경로와 해당과정은 서로 연결되어 있습니다. 오탄당 인산 경로는 해당과정의 대안으로써 NADPH와 이산화탄소를 생성하며 포도당을 산화시키지만, 환원형 오탄당 인산 경로는 이산화탄소를 포도당으로 환원시키기 위해 NADPH를 소모합니다.



위의 그림은 C₃식물과 C₂식물의 비교입니다. C₂식물은 광호흡된 글리신의 분해를 지연시켜 캘빈회로를 통해 탄소 재고정을 수행합니다. C₂ 식물에서는 엽록소 세포의 미토콘드리아내에 글리신 탈탄산효소(GDC)가 없습니다. 왼쪽의 엽육에서 글리신의 분해를 지연시키고 글리신은 대부분 오른쪽의 유관속초세포에서 탈탄산화되어 CO₂를 방출하고 평소 농도의 3배로 농축됩니다. C₂식물이 고온 및 이산화탄소가 부족하고 산소가 많은 환경에서 작동하는 과정입니다.



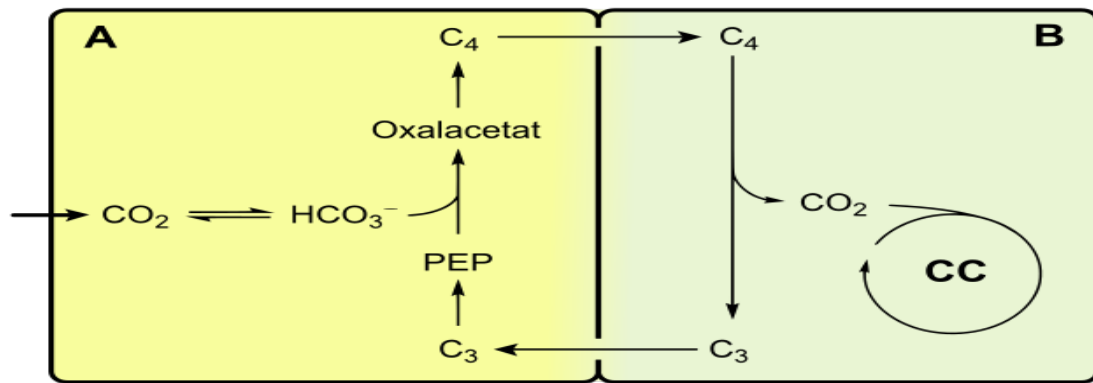
<캘빈회로와 C3식물의 광호흡과정. 왼쪽부터 엽록체, 퍼옥시좀, 미토콘드리아. C3 식물에는 미토콘드리아내에 글리신 탈탄산효소(GDC)가 있다. 반면 C2식물에서는 글리신 탈탄산효소(GDC)가 유관속초세포에 존재한다. 따라서 C3식물과 C2식물이 광호흡을 하는 것은 공통점이지만 발생하는 장소에서는 약간 차이가 있다.>

위의 그림은 캘빈회로(CC)와 광호흡이 연계된 과정을 나타냅니다. 광호흡은 앞서 말한 것처럼 광호흡은 C3 식물에서 흔히 볼 수 있으며(C4와 CAM은 이산화탄소를 농축하는 C4회로를 가지고 있어 광호흡을 방지한다.), 강한 빛 조건에서 이산화탄소 농도가 낮고 상대적으로 산소농도가 높을때 잘 발생합니다. 예를들어 식물이 건조한 낮에 수분손실을 막기 위해 기공을 닫게되면, 잎 내부의 산소농도가 높아져 빛에 의한 산소소모 즉 광호흡이 발생합니다.

$RuBP(Ribulose\ 1,5-bisphosphate, \text{ 위의 그림 1번}) + O_2 \rightarrow \text{인산글리콜산(위의 그림 3번)} + 3\text{-인산글리세르산(위의 그림 2번)}$

위 반응은 엽록체, 퍼옥시솜, 미토콘드리아가 관여하며, 루비스코 효소는 RuBP와 산소와 반응을 촉매하여 인산글리콜산과 3-인산글리세르산을 만들어냅니다. 3-인산글리세르산은 캘빈회로로 바로 들어갈 수 있지만, 인산글리콜산은 글리콜산 경로에 따라 세린, 글리세르산으로 변환과정을 거쳐 엽록체로 들어가 1ATP가 소모되면서 3-인산글리세르산으로 전환됩니다. 3-인산글리세르산은 캘빈회로로 들어가며 캘빈회로를 작동시킵니다(캘빈회로는 이산화탄소를 고정해야 하지만 지금은 이산화탄소가 부족하므로 산소를 이용하는 광호흡을 해야하므로). 광호흡(C2 경로)은 캘빈회로(C3 경로)에 비해 PGA(포스포글리세르알데하이드)의 생성량이 적고 에너지 소모가 많습니다.

C4 식물은 CO₂를 고정하는 과정에서 C3식물에는 없는 C4 경로를 사용합니다. C4 식물은 CO₂를 먼저 엽육세포에서 4-탄소 화합물로 고정한후, 이를 유관속초세포로 이동시켜 CO₂농도를 높여 루비스코가 CO₂만을 고정하도록 유도합니다. 이로 인해 광호흡을 줄이고, 에너지 손실을 최소화할 수 있습니다. C4회로는 이처럼 세포기관의 장소에 따라 두단계로 나뉘며, 먼저 CO₂가 3-포스포글리세르산(PGA) 대신 4-탄소 화합물인 옥살로아세트산(OAA)으로 고정됩니다. 이 화합물은 이후 4-탄소 화합물인 말산이나 아스파르트산으로 전환되어, 광합성의 두번째 단계에서 사용됩니다. 4-탄소 화합물은 CO₂를 제공하고 3-탄소 화합물인 피루브산이 되며 엽육세포로 전달되면서 회로는 순환합니다. C3 식물은 CO₂를 고정하는 과정에서 루비스코(RuBisCO) 효소를 사용하여 3-포스포글리세르산(PGA)을 생성합니다. 이 과정은 CO₂를 농도가 낮을때 효율이 떨어지며, 루비스코가 O₂와 결합하여 부작용인 광호흡을 일으킬 수 있습니다. 반면, C4 식물은 CO₂를 먼저 4-탄소 화합물인 옥살로아세트산으로 고정합니다. 이 과정은 엽육세포에서 이루어지며, 이후 이 화합물이 유관속초세포로 이동하여 탄소고정인 캘빈회로에서 사용됩니다. C4 경로는 CO₂ 농도가 낮은 환경에서도 C3 식물보다 효율적으로 작동합니다. C4 식물은 CO₂를 고정하는 과정에서 광호흡을 최소화합니다. C4 경로는 CO₂를 고정하기 때문에 CO₂가 부족한 환경에서 루비스코가 O₂와 결합할 가능성을 줄입니다. 이로 인해 에너지 손실이 감소하고, 더 많은 탄소를 고정할 수 있습니다. 또한 C4식물의 PEP(포스포엔올피루베이트)는 루비스코보다 CO₂에 대한 친화성이 더 큼니다.



<C4회로(C3과 C4의 순환과정). C3 식물은 C4회로가 없다.>

<캘빈회로 또는 C3 photosynthesis 또는 C3 pathway는 3-phosphoglycerate(3PG)와 같은 탄소 3개로된 화합물을 만드는 것이다. 나아가 위의 그림처럼 C4 식물에서는 유관속초세포에서 캘빈회로가 작동하고 엽육세포에서는 C4회로가 진행된다.>

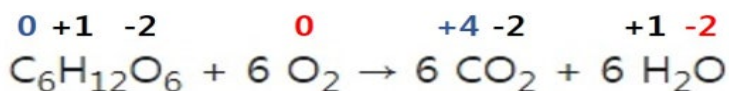
C4 식물과 CAM 식물은 광호흡을 발생시키지않고 주변의 CO₂ 농도를 높이기 위해, 첫 CO₂ 고정의 시작은 포스포에놀피루브산 카르복실라제(PEPcase)에 의해 탄소 4개를 가지는 옥살아세트산(oxalacetic acid)을 생성시켜 먼저 고정하고, 이후 C4화합물(말레이트)을 C3화합물(피루브산)로 분해하고 피루브산은 ATP를 소모하며 다시 PEP(3탄당)가 되고 또 PEP는 CO₂와 PEPcase에 의해 처음 나왔던 옥살아세트산(4탄당)으로 합성되며 회로는 반복됩니다. 이때 중간에 말레이트(4탄당)가 피루브산(3탄당)이 되는 과정에서 나오는 CO₂는 캘빈회로로 들어가며 루비스코 효소와 작용하며 이렇게 구분된 전체 과정은 반복됩니다. C4식물은 C3식물과는 다르게 위의 그림처럼 A라는 과정이 더 존재합니다(A 과정은 CO₂를 고정하는 캘빈회로의 선행적인 과정.). C4식물의 이러한 C4회로를 통해 C3식물보다 CO₂를 보다 효율적으로 고정합니다. PEP를 옥살아세트산으로 전환시키는 PEPcase(또는 PEPC)는 루비스코보다 강력하며 고농축 가능한 CO₂ 고정 효소입니다.

C4식물과 CAM식물의 둘다 C4회로와 같이 거의 같은 작용을 하여 CO₂를 고정하지만, 차이점은 C4식물은 엽육세포(mesophyll cell, 위의 그림에서 A)에서는 CO₂를 고정시키는 C4회로가 작동하고, 유관속초세포(bundle sheath cell, 위의 그림에서 B)에서 캘빈회로가 작동하지만, CAM식물은 유관속초세포가 없이 밤과 낮이라는 시간적 구분으로 작동하고 또 모든 과정이 엽육세포(mesophyll cell)에서만 진행됩니다. 따라서 C4식물은 엽육세포와 유관속초세포로 나누어 C4회로와 캘빈회로를

진행하지만, CAM식물은 엽육세포에서 밤(C4회로)과 낮(캘빈회로)의 시간적 구분으로 CO₂ 고정을 진행합니다. 뜨거운 낮에 기공을 닫고 시원한 밤에 기공을 열어 CO₂를 고정함으로써 수분의 손실을 최소한으로 억제할 수가 있습니다(다만 성장이 느림). CAM식물이 엽육세포(mesophyll cell)에서만 캘빈회로를 통한 CO₂ 고정이 진행되는 것은 C3식물과의 공통점이지만, C3식물은 C4회로가 존재하지 않습니다.

C3 식물이 밤에 산소를 흡수하고 CO₂를 방출하는 것은 광호흡과는 다릅니다(이는 고온 건조한 상황이 아니기 때문. 즉, 건조한 낮에 수분손실을 막기위해 기공을 닫아서 산소로 광호흡하는 것과는 다름.). 낮에는 광합성을 통해 호흡을 하지만, 사람이나 대부분의 생명체는 세포호흡도 하기 때문에 산소가 필요하며 이산화탄소를 배출, 특히 햇빛이 없는 밤에는 세포호흡을 통해 활동에 필요한 ATP와 같은 에너지를 생성합니다(이것은 탄소고정의 반대 과정. 즉, 에너지를 만들기 위해 탄소를 소모함.). 식물도 동물과 마찬가지로 24시간 세포호흡을 하며 다만 사용하는 O₂량이 적습니다. 숨을 쉬는 호흡은 O₂를 CO₂로 만드는 과정이므로 어디선가 C가 생성되는 이반응은 결국 세포호흡(O₂와 포도당을 CO₂, 물, ATP로 만드는 과정)과 연결된 과정입니다.

■ 세포호흡 : 이화작용



포도당은 이산화탄소가 되면서 산화
산소는 물이 되면서 환원

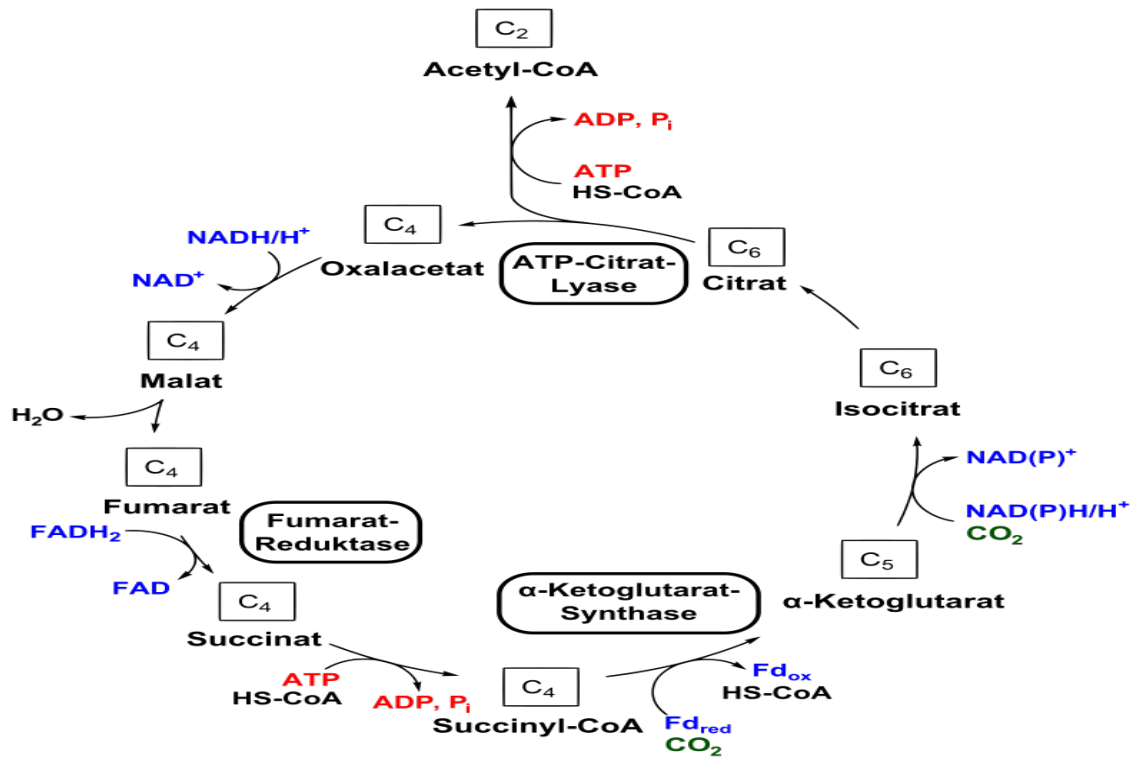
■ 광합성(탄소고정) : 동화작용



물은 산소가 되면서 산화
이산화탄소는 포도당이 되면서 환원

위와같이 세포호흡(포도당 분해)과 탄소고정(포도당 합성)은 반대과정으로써 다릅니다.

■ 역 TCA 회로(환원적 TCA 회로)



위의 그림은 역 TCA 회로(reverse Krebs cycle)로써 TCA 회로(구연산회로)의 그대로 역방향 입니다. 환원형 TCA 회로라고도 합니다(TCA 회로는 NAD, FAD로부터 NADH, FADH₂등이 생성되는 산화반응). 수소가 풍부한 조효소를 환원제인 전자공여체로 사용함으로써 독립영양생물, 특히 고균처럼 혐기성 환경에서 세균이 이산화탄소와 물에서 탄소화합물을 생산하기 위해 사용하는 화학반응입니다. TCA회로 자체는 가역적인 반응으로써 역 TCA는 사람도 전체가 아닌 부분적으로 일부 수행할 수 있습니다. 위의 그림에서 2개의 ATP를 사용하고 2개의 이산화탄소를 고정함으로써 oxaloacetate를 생성(재생)하는 순환 사이클입니다. 이 사이클은 두 분자의 CO₂로부터 아세틸CoA의 생합성을 포함합니다

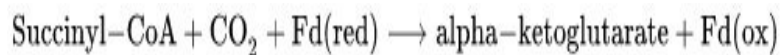
TCA 사이클이 아세틸CoA와 같이 복잡한 탄소 분자를 가진 당의 형태를 CO₂와 H₂O로 산화시키는 과정에서 발생하는 에너지인 ATP(또는 GTP), NADH + H⁺, FADH₂를 생성 또는 저장하는 과정이라면, 역 TCA 사이클은 이와는 반대로 더 복잡한 탄소화합물을 만들기 위해(환원시키기 위해) CO₂와 H₂O 그리고 에너지인 ATP, NADPH + H⁺, FADH₂를 필요로 합니다.

역 TCA 사이클에서는 TCA 사이클에서는 존재하지 않는

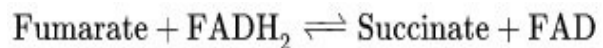
ATP citrate lyase, 2-oxoglutarate ferredoxin oxidoreductase, fumarate reductase
와 같은 3가지 효소가 사용됩니다.



위의 반응은 ATP 의존 단계로써, 효소로 ATP citrate lyase가 작용하여 citrate가 oxaloacetate로 바뀌는 과정입니다.



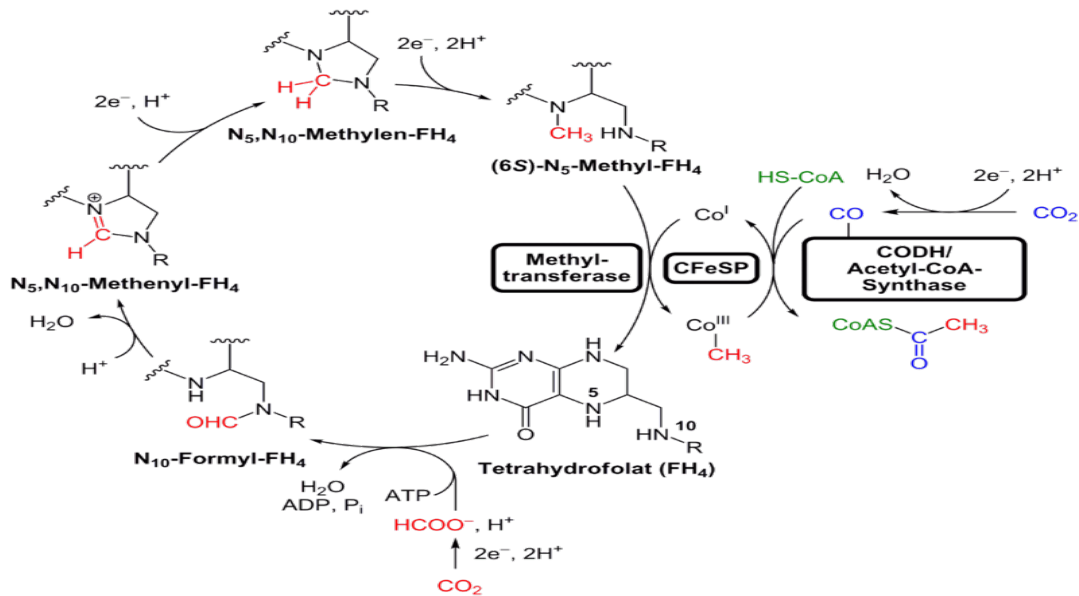
위의 반응은 1분자의 CO₂를 이용하는 단계로써, 효소로 2-oxoglutarate ferredoxin oxidoreductase(= alpha-ketoglutarate synthase)가 작용하여 succinyl-coA가 alpha-ketoglutarate(= 2-oxoglutarate)로 바뀌는 과정입니다.



위의 반응은 환원효소 fumarate reductase에 의해 FADH₂를 산화시켜 fumarate가 환원되며 succinate로 바뀌는 과정입니다.

세포호흡 과정중에 하나인 TCA 회로가 탄수화물, 단백질, 지방을 분해하여 얻은 조효소 아세틸CoA를 이용하여 아세틸기를 구연산회로(구연산이 TCA 즉, 3개의 카르복실기 -COOH로 구성되어 있기 때문에 TCA는 구연산을 구성하며 구연산회로라고도 함)에 전달하여 ATP를 생산하도록 하는 것이라면 이때 아세틸CoA는 CO₂로 산화되고, 역 TCA 회로는 반대이므로 CO₂와 ATP를 이용하여 결국 아세틸CoA로 환원시키는데, 이러한 탄소화합물의 생산을 통해 음식을 먹지않아도 스스로 성장할 수 있습니다. 특히 일부 미생물(광영양생물 및 고균)은 역 TCA회로를 통해 이산화탄소와 물을 가지고 탄소화합물을 생성합니다.

■ 환원적 아세틸 CoA 경로(reductive acetyl-CoA pathway)



위의 그림은 환원적 아세틸 CoA 경로로써 Wood-Ljungdahl 경로라고도 합니다. 이 반응은 일부 세균과 고균(고세균)에 의한 생화학적 경로이며, 이는 아세토겐(acetogens)과 메타노겐(methanogens)으로 불립니다. 아세토겐 세균은 혐기성호흡이나 발효의 최종산물로 아세테이트(CH_3COO^-)를 생성하며, 이산화탄소(CO_2) 두 분자와 수소(H_2)의 네 분자로부터 아세틸-CoA를 생산합니다. 환원적 아세틸CoA 경로를 통해 혐기성호흡과 탄소고정을 동시에 수행합니다. 메타노겐 세균은 혐기성조건에서 메탄(CH_4)을 생산합니다.

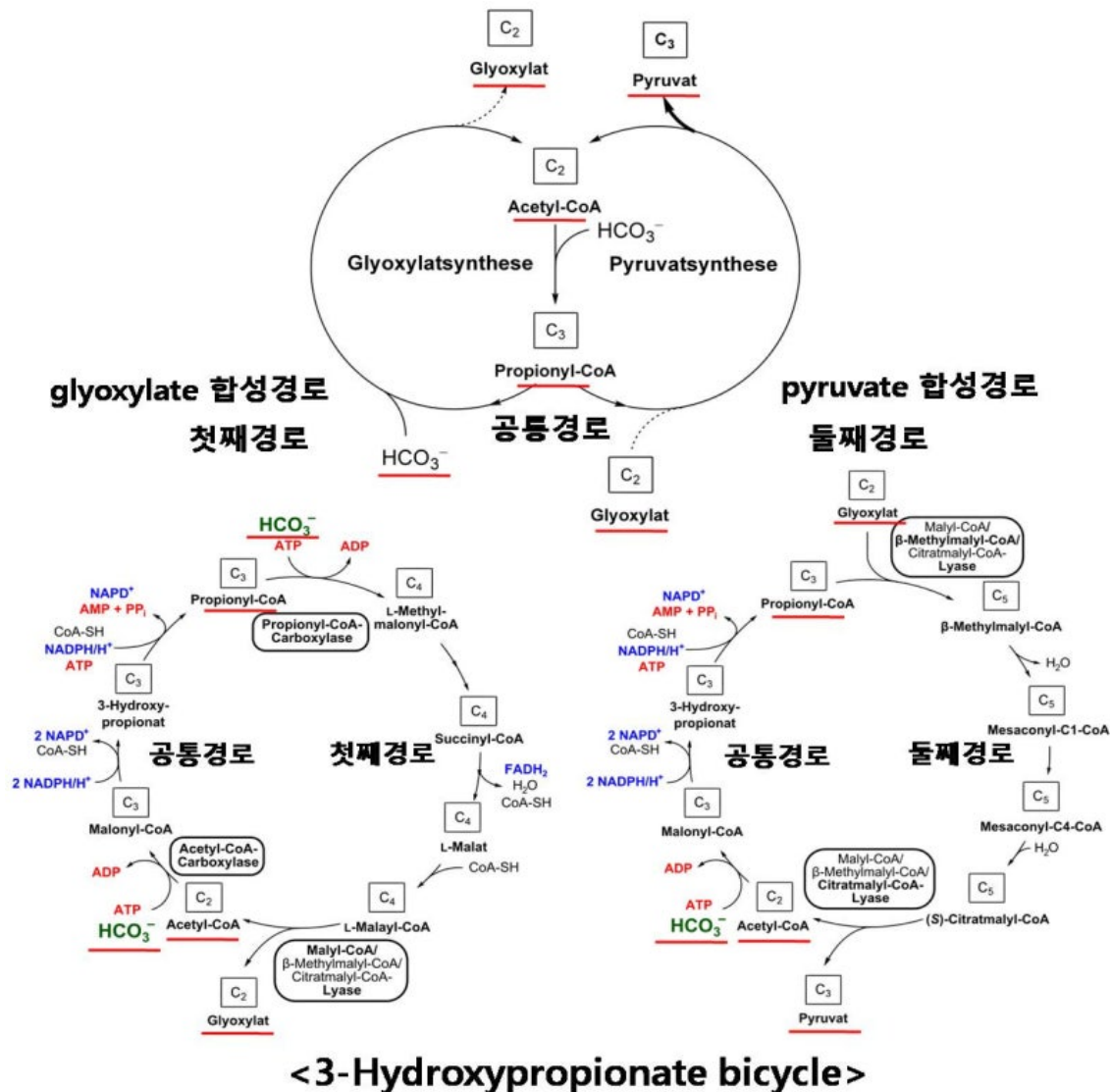
전자 수용체로써 2분자의 이산화탄소(CO_2)가 각각의 두가지 경로를 통해 아세틸 CoA의 아세틸기로 고정되는 경로입니다. 경로 과정에서 이산화탄소가 각각 일산화탄소(CO)와 포름산($-\text{COOH}$)으로 환원되며 경로가 시작됩니다.

두가지 경로중 그림의 왼쪽 반응에서 이산화탄소(CO_2)는 수소와 결합하여 포름산염(HCOO^-)을 형성하고 이것은 테트라하이드로엽산(THF, FH₄)에 결합합니다. 이 화합물은 다시 포름알데히드($-\text{CHO}$)를 이용해서 메틸기($-\text{CH}_3$)로 환원된 다음 두가지 경로중 다른 반응에서 생성된 일산화탄소(CO) 그리고 CoA와 결합하여 아세틸CoA를 형성합니다. 이 반응은 메틸트랜스퍼라제(methyl-transferase)에 의해 생성된 메틸기를 제거 및 전달함으로써 다시 테트라하이드로엽산(THF)이 되며 반응은 순환합니다.

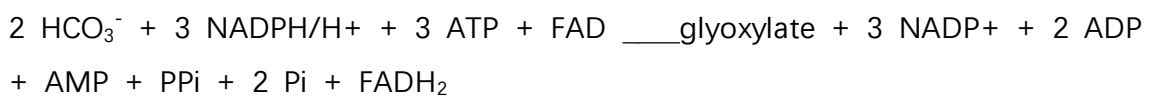
두가지 경로에서 일산화탄소 쪽에는 두가지 특정한 효소가 참여합니다. 이것은 CO dehydrogenase(CODH) 및 acetyl-CoA synthase로써 전자는 CO₂의 환원을 촉진하고 후자는 CO를 옆반응에서 전달받은 메틸기와 HS-CoA(조효소 A, Coenzyme A, Co A, CoASH, HSCoA)를 서로 결합시켜 아세틸CoA를 형성합니다.

환원적 아세틸 CoA 경로와 역 TCA 경로는 반응경로와 중간대사산물이 서로 많이 다르나 사용되는 기질(효소를 통해 화학반응을 일으키는 물질)과 최종 산물은 같습니다. 또한 환원적 아세틸 CoA 경로에서는 전자 공여자로서 NADPH 대신에 H₂가 환원력을 위해 사용된다는 점이 다릅니다. 전체적인 반응에서 역 TCA 경로에 비해 ATP 1분자가 덜 소모되므로(결국 1개만 사용) 환원적 아세틸 CoA 경로가 다소 효율적입니다(따라서 혐기성 조건의 세균들의 주요 경로임). 환원적 아세틸 CoA 경로는 역 TCA 경로와는 달리 중간 대사산물이 재활용되지 않고 한 방향으로만 진행됩니다.

■ 3-Hydroxypropionate 이중회로(3-Hydroxypropionate bicycle)

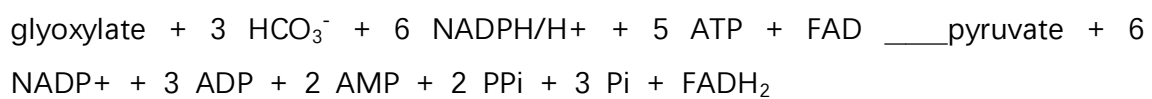
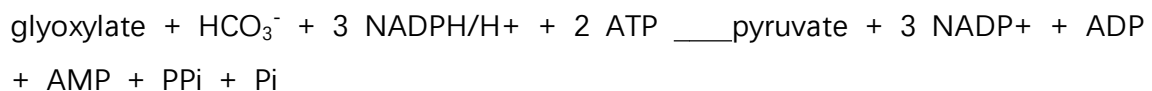


1989년 발견된 탄소고정으로써, 일부 세균에서 이산화탄소(CO₂)를 고정하여 중간 산물인 3-하이드록시프로피온산(3-Hydroxypropionate)을 생성하는 대사 경로에서 이름이 유래되었습니다. 아세틸CoA → 말로닐CoA → 3-하이드록시프로피온산 → 프로피오닐CoA를 생성하는 과정을 공통적으로 중심삼아 두가지 사이클로 분리되며 다시 아세틸CoA가 되며 순환합니다.



<중탄산염으로부터 글리코실레이트를 생성하는 화학반응식>

첫번째 사이클은 프로피오닐CoA에서 두개의 중탄산염(bicarbonate) 분자는 두가지 효소의 작용으로 고정됩니다. 아세틸CoA 카르복실라제는 아세틸CoA에서 말로닐CoA로의 카르복실화를 촉매하고 프로피오닐CoA 카르복실라제는 프로피오닐CoA에서 메틸말로닐CoA(Methylmalonyl-CoA)로의 카르복실화를 촉매합니다. 이 시점에서 일련의 반응은 두 번째주기의 일부가 될 글리코실레이트(glyoxylate)의 형성으로 이어집니다.



<글리코실레이트로부터 피루브산을 생성하는 경로 및 전체경로>

두번째 사이클에서 글리코실레이트(glyoxylate)는 메틸말로닐CoA를 형성합니다. 이것은 차례로 일련의 반응을 거쳐 시트라말릴CoA(Citramalyl-CoA)로 전환됩니다. 시트라말릴CoA는 MMC 리아제 효소에 의해 피루브산(pyruvate)과 아세틸-CoA로 분리됩니다. 이때 피루브산은 방출되는 반면 아세틸CoA(Acetyl-CoA)는 말로닐CoA(Malonyl-coa)로 재사용되어 다시 카르복실화하여 사이클을 순환합니다. 최종적으로 3분자의 CO₂가 고정되어 1분자의 피루브산을 생성합니다. 3-Hydroxypropionate 이중회로는 19개의 반응이 있고 다기능효소 13개가 사용 됩니다. 이러한 효소의 다기능성은 경로의 중요한 특징이며 3개의 중탄산염(HCO₃⁻)분자를 탄소고정 할 수 있습니다. 이 회로는 매우 소모적인 반응입니다. 3개의 ATP는 삼탄당인삼염(phosphate triose)을 위해 사용되고, 7개의 ATP가 새로운 피루브산(pyruvate)의 합성에 사용됩니다.

■ 3-hydroxypropionate 회로와 연관된 다른 두가지 반응

변형된 3-hydroxypropionate 회로는 호기성 극한 열산성 고세균인

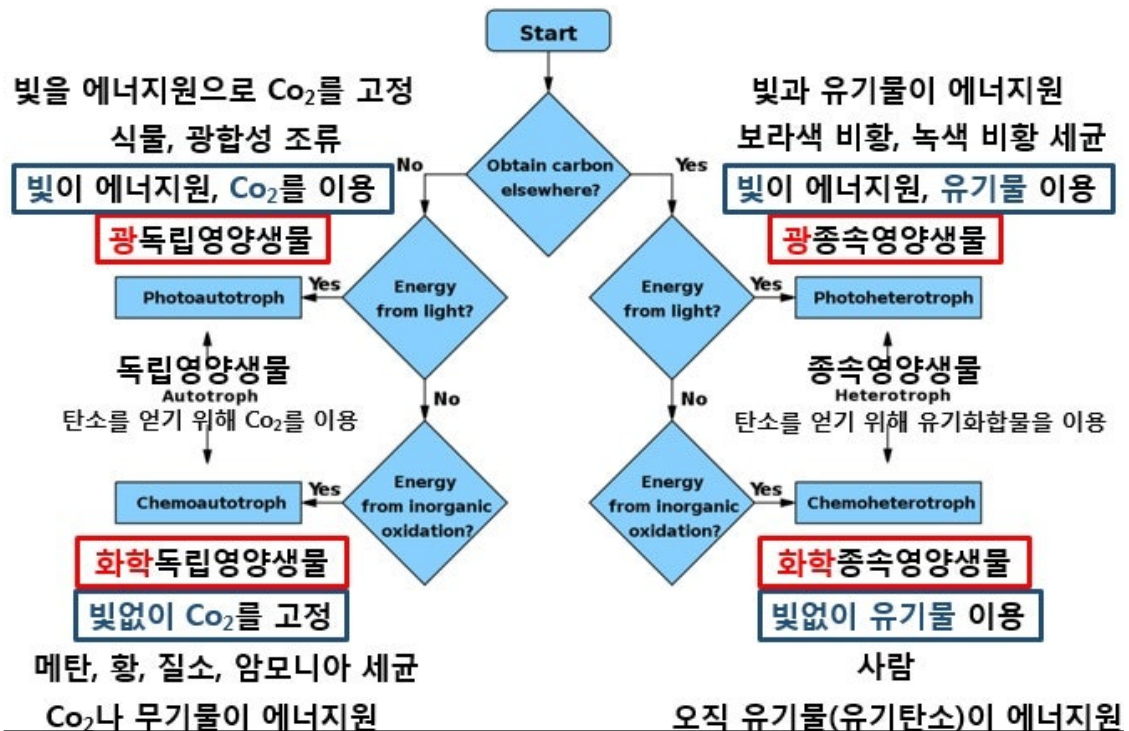
*Metallosphaera sedula*에서 발견되었습니다.

이 과정은 3-hydroxypropionate/4-hydroxybutyrate cycle로 불립니다. 또다른 변형된 3-hydroxypropionate cycle은 dicarboxylate/4-hydroxybutyrate cycle로 불리며 2008년 극호열성 고세균 이그니콕구스속(*Ignicoccus hospitalis*)을 통해 제안되었습니다.

탄소는 유기화학의 기본 골격 원소이며 따라서 탄소가 없이는 유기화학을 설명할 수 없습니다. 이것은 생명체가 탄소고정과 같은 성장과 활동에 필요한 탄소화합물을 만드는 것과 마찬가지로 중요합니다. 지구와는 달리 화성의 경우, 1976년 최초의 화성 착륙선 바이킹 1호의 무인 탐사선이 화성 표면을 탐사한 결과, 화성이 현재 지구처럼 탄소 기반 생명체에 대해 극도로 적대적이라는 것을 보여주었습니다. 따라서 일반적으로 비탄소 생물 형태가 자가복제 및 적응이 가능한 유전자 정보 시스템으로 진화할 수 있는 가능성은 희박하다고 판단하였습니다.

※ 독립영양(autotroph), 종속영양(heterotroph)

- 독립영양 : 탄소를 얻기 위해 주로 이산화탄소를 이용.
- 종속영양 : 탄소를 얻기 위해 주로 유기물을 이용.



- 광독립영양생물 : 빛과 이산화탄소를 에너지와 세포대사를 위해 사용. 예) 식물, 조류, 원생생물, 광합성세균(남세균).
- 화학독립영양생물 : 빛없이(이용못함) 이산화탄소나 무기물(무기탄소)을 에너지와 세포대사를 위해 사용. 예) 황산화균, 질소고정균, 철산화균, 메탄생성균.
- 광종속영양생물 : 빛과 유기물(유기탄소)을 에너지와 세포대사를 위해 사용. 예) 남색/녹색 박테리아, 보라색 비황세균, 녹색 비황세균, 헬리오박테리아. 빛을 에너지원으로 이용하면서도 식물이나 광합성 세균과는 다르게 탄수화물을 발효시켜 에너지를 얻을 수 있다.
- 화학종속영양생물 : 빛없이(이용못함) 유기물(유기탄소)을 에너지와 세포대사를 위해 사용. 예) 대부분의 미생물(세균, 효모, 곰팡이)이나 동물.